LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

JOBSHEET 8 - PERULANGAN 2



Disusun Oleh:

Nama: Nadia Arta Putri Lidya Pratiwi

Nim: 264107060144

Prodi: Sistem Informasi Bisnis

Kelas: 1 – B

https://github.com/nadiaa-ctrl/daspro---jobsheet8.git

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

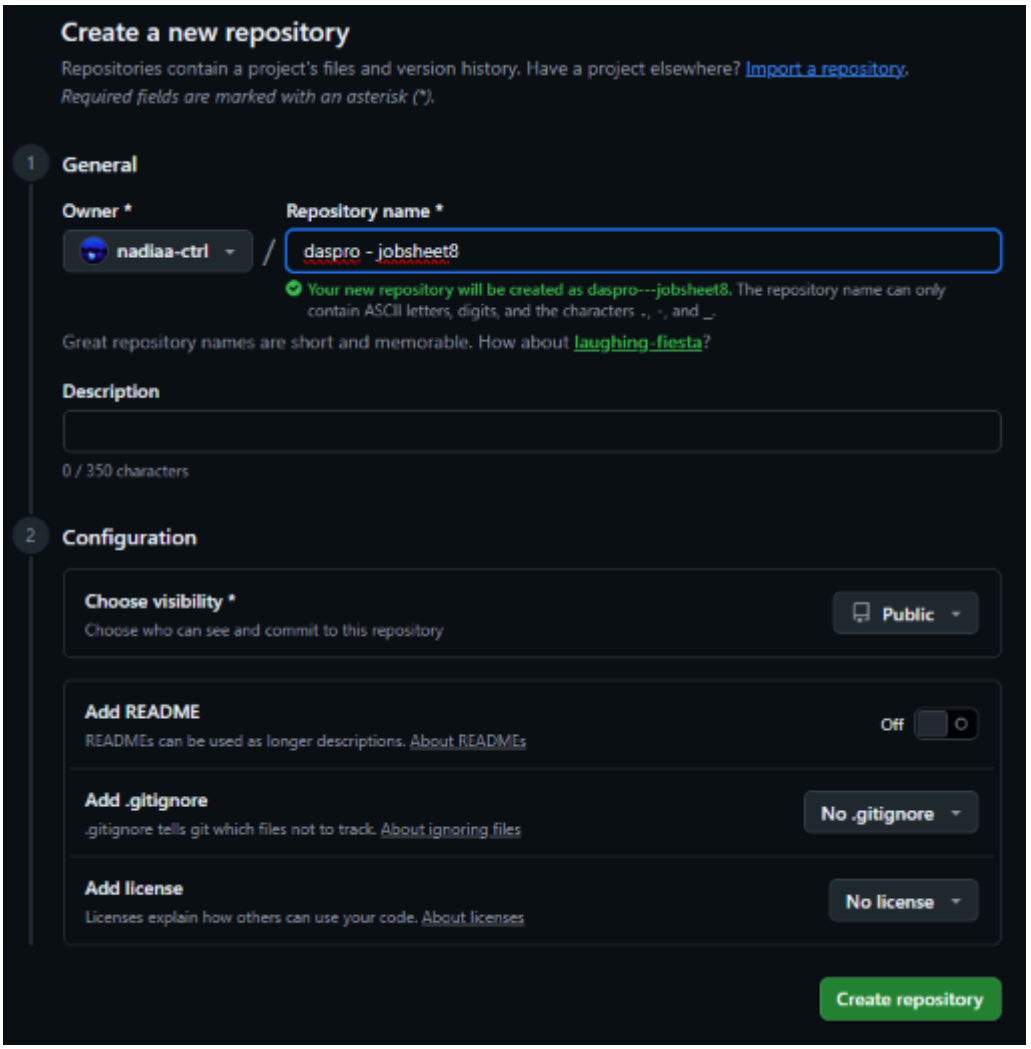
POLITEKNIK NEGERI MALANG 2026

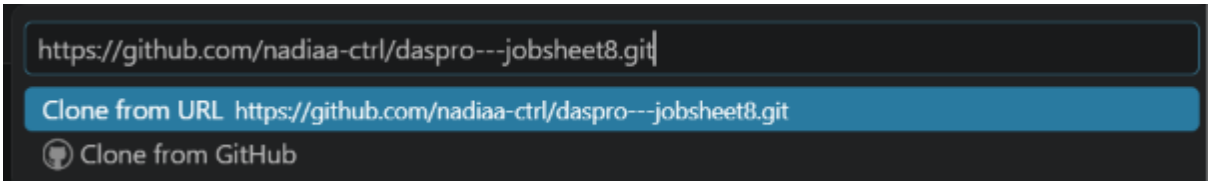
PERCOBAAN 1

Review Perulangan 1

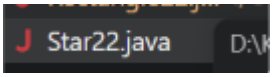
1.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat repository baru bernama daspro-jobsheet8 di GitHub, clone ke komputer Anda, lalu buka foldernya di Visual Studio Code.





2. Buat file baru Star22.java di dalam folder tersebut.



3. Tambahkan sintaks import class Scanner pada baris paling atas program.

```
1
2   import java.util.Scanner;
3
```

4. Buat class dan fungsi/method main()

```
public class Star22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
```

5. Di dalam method main(), deklarasikan objek Scanner dengan nama sc, kemudian tampilkan instruksi untuk memasukkan nilai yang akan disimpan ke variabel n.

```
Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

6. Buat perulangan FOR untuk mencetak * sebanyak n kali (gunakan print, bukan println).

```
System.out.print("Masukkan nilai n = ");
int n = nad.nextInt();

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    System.out.print("*");
}
```

7. Setelah perulangan selesai, tambahkan System.out.println(); lalu tutup objek Scanner dengan sc.close();.

```
}
System.out.println();
nad.close();
```

8. Simpan file, kemudian compile dan jalankan program.

```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 5
*****
```

9. Masukkan n = 5 dan amati hasilnya.

```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 5
*****
```

10. Jalankan kembali program dengan n = 3 dan n = 7. Catat jumlah karakter * yang muncul pada setiap pengujian.

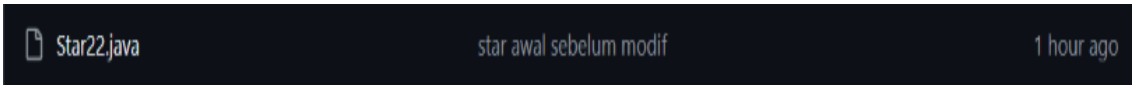
```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 3
***
```

Dengan jumlah bintang 3

```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 7
*******
```

Dengan jumlah bintang 7

11. Commit dan push file ke repository daspro-jobsheet8.



1.2 Pertanyaan

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

   Jawab: Dengan i = 0 dan kondisi i <= n, nilai i akan berjalan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga perulangan jalan 6 kali. Jadi bintang yang tercetak sebanyak 6 saat n = 5, karena perulangan dimulai dari 0.

```
for (int i = 0; i <= n; i++) {
    System.out.print("*");
```

```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22
Masukkan nilai n = 5
******
```

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

   Jawab: Jika kondisinya i < n, nilai i hanya akan berjalan 1 sampai 4, jadi perulangan jalan 4 kali, Hasilnya berbeda saat i = 5 karena 5 < 5 bernilai salah, jadi putaran ke 5 tidak dijalankan.

```
for (int i = 1; i < n; i++) {
    System.out.print("*");
```

```
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 5
****
```

3. Prediksi output potongan kode for (int i = 2; i <= n; i += 2) { System.out.print(i + " "); } ketika n = 9, kemudian buktikan dengan menjalankannya. Modifikasi kode agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

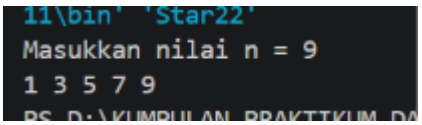
   Jawab: Prediksi untuk n = 9: perulangan mulai dari i = 2 dan naik 2 tiap putaran, jadi i = 2, 4, 6, 8. Berikutnya i = 10 yang lebih besar dari 9, sehingga berhenti.

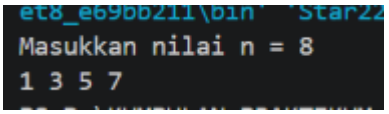
```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
```

```
et8_e69bb211\bin' 'Star22'
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

   Agar hasilnya ganjil yang tidak melebihi n, mulai dari 1 dan tetap naik 2 tiap putaran

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
```





Untuk n = 9 hasilnya 1 3 5 7 9 , dan untuk n = 8 hasilnya 1 3 5 7, karena 9 sudah melebihi n.

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus untuk n positif. (Jangan dijalankan.)

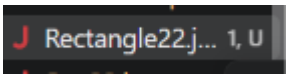
Jawab: Dengan i-- nilai i terus mengecil (1, 0, -1, -2, ...), sehingga kondisi i <= n selalu benar dan tidak pernah salah. Perulangan baru bisa berhenti jika i sampai melewati batas terendah tipe int lalu berputar ke nilai maksimum, tetapi itu butuh miliaran putaran. Jadi program seperti tidak berhenti.

PERCOBAAN 2

Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru Rectangle22.java.



2. Tambahkan import java.util.Scanner;, kemudian buat class beserta method main() seperti pada Percobaan 1.

```
import java.util.Scanner;

public class Rectangle22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
```

3. Di dalam main(), deklarasikan Scanner sc, lalu baca dua bilangan bulat positif, yaitu baris dan kolom.

```
    Scanner nad = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah baris : ");
    int baris = nad.nextInt();
    System.out.print("Masukkan jumlah kolom : ");
    int kolom = nad.nextInt();
```

4. Tuliskan terlebih dahulu perulangan yang mencetak * sebanyak kolom kali (calon inner loop).

```
for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
    System.out.print("*");
}
```

5. Jalankan program dengan input baris = 3 dan kolom = 6. Yang tercetak baru satu baris bintang.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\Us
gle22'
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******
```

6. Bungkus perulangan tersebut dengan outer loop sebanyak baris kali, lalu tambahkan System.out.println(); setelah inner loop (di dalam outer loop).

```
    for (int i = 1; i <= baris; i++) {
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
    }
```

7. Tutup Scanner dengan sc.close(); di akhir method main().

```
  }
  nad.close();
```

8. Simpan, compile, dan jalankan program dengan input baris = 3 dan kolom = 6.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\Use
gle22'
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******
******
******
```

9. Jalankan kembali untuk input (baris, kolom) = (4, 2) dan (1, 5). Bandingkan bentuk ketiga output.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\U
gle22'
Masukkan jumlah baris : 4
Masukkan jumlah kolom : 2
**
**
**
**
```

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\
gle22'
Masukkan jumlah baris : 1
Masukkan jumlah kolom : 5
*****
```

Ketiga output berbentuk persegi panjang bintang, namun ukurannya berbeda mengikuti input. Input (3, 6) menghasilkan 3 baris berisi 6 bintang, input (4, 2) menghasilkan 4 baris berisi 2 bintang, dan input (1, 5) menghasilkan 1 baris berisi 5 bintang. Hal ini menunjukkan bahwa outer loop mengatur jumlah baris, sedangkan inner loop mengatur jumlah kolom di setiap baris.

2.2 Pertanyaan

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.

   Jawab: Variabel i adalah penghitung baris pada outer loop, sedangkan j adalah penghitung kolom pada inner loop.

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?

   Jawab: Untuk baris = 4 dan kolom = 7, outer loop dijalankan 4 kali. Inner loop dimulai 4 kali (sekali tiap baris) dan tiap kali berputar 7 kali, sehingga * dijalankan 4 × 7 = 28 kali. Perintah print(“”) ikut dijalankan 28 kali.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code
gle22'
Masukkan jumlah baris : 4
Masukkan jumlah kolom : 7
*******
*******
*******
*******
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO
```

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.

Jawab: Jika ditukar, outer loop berputar 6 kali dan inner loop 3 kali, sehingga outputnya 6 baris yang masing-masing berisi 3 bintang. Bentuknya berubah dari 3×6 menjadi 6×3, tetapi total bintangnya tetap 18.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code
gle22'
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
***
***
***
***
***
***
```

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.

Jawab: Tanpa System.out.println(), output tidak ter enter / pindah baris, jadi seluruh bintang tercetak berderet dalam satu baris. Untuk baris = 3 dan kolom = 6 hasilnya 18 bintang berurutan.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\Use
gle22'
Masukkan jumlah baris : 3
Masukkan jumlah kolom : 6
******************
```

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Jawab: Berikut hasil modifikasi dan run.

```
    for (int i = 1; i <= baris; i++) {
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            System.out.print("#");
```

```
\Users\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspac
57ed97a69c6dc8be8b1797e254866f\redhat.java\jdt_
-jobsheet8_e69bb211\bin' 'Rectangle22'
Masukkan jumlah baris = 3
Masukkan jumlah kolom = 6
######
######
######
```

PERCOBAAN 3

Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

3.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru Triangle22.java.



2. Ketik kode awal secara lengkap (sesuaikan nama class dengan nama file).

```
import java.util.Scanner;

public class Triangle22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);

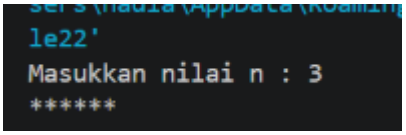
        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = nad.nextInt();

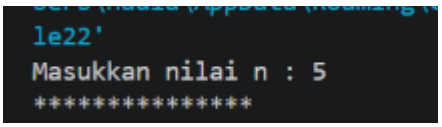
        int i = 0;
        while (i <= n) {

            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }

            i++;
```

3. Simpan dan jalankan program dengan n = 3, kemudian dengan n = 5. Catat output aktual, lalu bandingkan dengan output target.



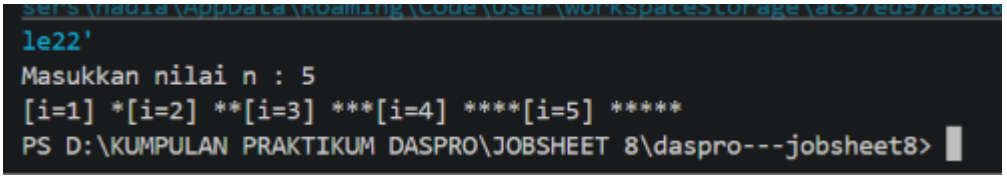


Output yang diharapkan yang berbentuk segitiga, pada program diatas tidak ada System.out.println() yang berfungsi memberikan enter setelah perulangan. Makanya output hanya berupa bintang dengan 1 baris saja.

4. Tambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) {.

```
while (i <= n) {
    System.out.print("[i=" + i + "] "); //debug semntara
    int j = 0;
```

5. Jalankan kembali dengan n = 5 dan amati: (a) berapa kali outer loop dijalankan dan apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan, (b) berapa karakter * tercetak saat i = 0, (c) mengapa semua karakter tampil dalam satu baris.



(a) Outer loop dijalankan 6 kali, terlihat dari penanda [i=0] sampai [i=5]. Jumlah ini tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan, yaitu 5 baris. Penyebabnya, i dimulai dari 0 dan kondisinya `i <= n`, sehingga ada satu putaran ekstra.

(b) Saat i = 0, tidak ada karakter * yang tercetak (0 bintang). Inner loop berkondisi j < i, yaitu 0 < 0 yang langsung salah, jadi badannya tidak pernah dijalankan. Putaran ini hanya menghasilkan penanda [i=0] dan akan menjadi baris kosong setelah println ditambahkan.

(c) Semua karakter tampil dalam satu baris karena tidak ada perintah pindah baris. Program hanya memakai System.out.print, yang mencetak tanpa pindah baris, dan belum ada System.out.println setelah inner loop. Akibatnya output hanya berjalan ke kanan dan bintang dari semua putaran menyambung (tidak ada enter / perpindahan baris).

6. Perbaiki kode satu per satu: (a) tambahkan System.out.println(); setelah inner loop, sebelum i++, dan amati apakah masih ada baris yang tidak berisi *; (b) ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar berjalan tepat n kali tanpa baris kosong.

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n : ");
        int n = nad.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] "); //debug semntara
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
```

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\worksp
le22'
Masukkan nilai n : 5
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

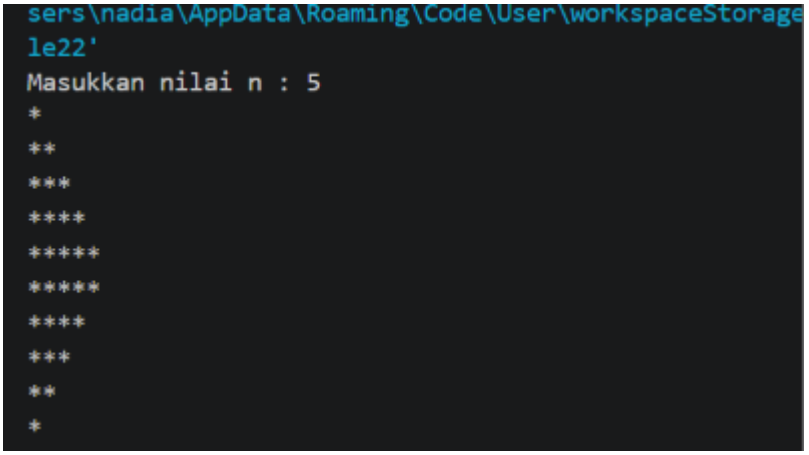
7. Setelah output sama dengan target, hapus baris debug, jalankan sekali lagi, lalu commit dan push.

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\U
le22'
Masukkan nilai n : 5
*
**
***
****
*****
```

8. Modifikasi program agar setelah segitiga tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik dengan nested WHILE kedua.

```
        }
        // segitiga terbalik
        i = n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
            nad.close();
        }
    }
}
```

9. Jalankan program dengan n = 5 dan cocokkan bagian segitiga terbaliknya.



3.2 Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

   Jawab: Output awal tidak berbentuk segitiga karena semua bintang tampil dalam satu baris, karena tidak ada System.out.println(). Selain itu i dimulai dari 0 sehingga baris pertama berisi 0 bintang dan outer loop berjalan n + 1 kali. Perbaikannya minimal dua: tambahkan System.out.println(); setelah inner loop sebelum i++, dan ubah inisialisasi menjadi int i = 1; agar outer loop berjalan tepat n kali tanpa baris kosong.

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?

   Jawab: Variabel i menyatakan nomor baris dan menentukan berapa bintang yang dicetak di baris itu, sedangkan j menghitung bintang yang sudah tercetak pada baris berjalan. Nilai j harus di-reset ke 0 di tiap putaran outer loop supaya setiap baris menghitung bintang dari awal. Kalau tidak di-reset, j tetap bernilai sama dengan i dari baris sebelumnya, sehingga kondisi j < i langsung salah dan baris berikutnya tidak berisi bintang.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

   Jawab: Untuk segitiga terbalik, inisialisasi diubah menjadi i = n, kondisinya menjadi i >= 1 (atau i > 0), dan updatenya menjadi i -- sebagai pengganti i ++. Dengan begitu baris pertama berisi n bintang dan terus berkurang sampai 1.

PERCOBAAN 4

Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

4.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru NilaiKelompok22.java yang berisi import, class, method main(), dan deklarasi Scanner dengan nama sc.

```
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);
```

2. Minta input jumlah kelompok dan jumlah penilai. Keduanya harus lebih besar dari 0; gunakan IF-ELSE sehingga seluruh proses penilaian hanya dijalankan pada blok else.

```
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = nad.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = nad.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0");
        } else {
            int nomorKelompok = 1; // penghitung outer loop
            double rataTertinggi = -1; // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;
```

3. Di dalam blok else, siapkan variabel yang nilainya harus bertahan selama semua kelompok diproses (nomorKelompok, rataTertinggi, kelompokTerbaik).

```
int nomorKelompok = 1; // penghitung outer loop
double rataTertinggi = -1; // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
int kelompokTerbaik = 0;
```

4. Buat outer loop menggunakan WHILE untuk memproses kelompok satu per satu; tampilkan nomor kelompok dan reset totalNilai menjadi 0 di awal setiap kelompok.

```
while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
    System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
    double totalNilai = 0;

    nomorKelompok++;
}
```

5. Ganti komentar inner loop penilai dengan perulangan FOR untuk memasukkan nilai tiap penilai dan menjumlahkannya ke totalNilai, dengan DO-WHILE untuk validasi rentang 0–100.

```
for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
    int nilai;
    do {
        System.out.print(" Nilai dari penilai " + j + ": ");
        nilai = nad.nextInt();
        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
        }
    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
    totalNilai += nilai;
```

6. Setelah inner loop selesai, hitung rata-rata menggunakan tipe double dan tampilkan hasilnya.

```
}
double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
```

7. Bandingkan rataNilai dengan rataTertinggi dan lengkapi isi blok IF (perbarui rataTertinggi dan kelompokTerbaik).

```
if (rataNilai > rataTertinggi) {
    rataTertinggi = rataNilai;
    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
}
```

8. Setelah kurung kurawal penutup WHILE (masih di dalam blok else), tampilkan kelompok terbaik dan rata-rata tertinggi.

```
    }
    System.out.println("================================");
    System.out.println("Kelompok terbaik      : " + kelompokTerbaik);
    System.out.println("Rata-rata tertinggi   : " + rataTertinggi);
```

9. Simpan, compile, dan jalankan program dengan 3 kelompok dan 2 penilai. Uji juga validasi dengan sengaja memasukkan nilai 105.

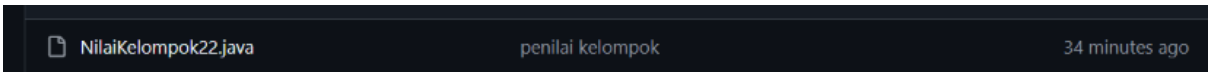
```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ac57ed97a6
elompok22'
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
 Nilai dari penilai 1: 80
 Nilai dari penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
 Nilai dari penilai 1: 75
 Nilai dari penilai 2: 105
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
 Nilai dari penilai 1: 90
 Nilai dari penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
================================
Kelompok terbaik      : 3
Rata-rata tertinggi   : 93.0
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 8\daspro---jobsheet8>
```

10. Jalankan kembali dengan variasi lain (mis. 2 kelompok dan 3 penilai) serta uji input tidak valid (jumlah kelompok = 0).

```
elompok22'
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
 Nilai dari penilai 1: 80
 Nilai dari penilai 2: 90
 Nilai dari penilai 3: 70
Kelompok 1: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 2
 Nilai dari penilai 1: 85
 Nilai dari penilai 2: 95
 Nilai dari penilai 3: 90
Kelompok 2: nilai rata-rata = 90.0
================================
Kelompok terbaik      : 2
Rata-rata tertinggi   : 90.0
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 8\daspro---jo
```

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS
elompok22'
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai : 3
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0
```

11. Commit dan push kode program ke GitHub.



4.2 Pertanyaan

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?

   Jawab: totalNilai perlu di reset karena setiap kelompok harus dihitung dari awal. Kalau tidak di reset, nilai kelompok sebelumnya ikut menumpuk sehingga rata-rata kelompok berikutnya akan salah. rataTertinggi tidak boleh di reset karena variabel ini menyimpan rata rata terbesar dari semua kelompok yang sudah diproses dan menjadi pembanding untuk kelompok berikutnya. Kalau di reset pada tiap kelompok, nilai terbaik sebelumnya akan hilang dan kelompok terakhir akan selalu tercatat menjadi yang terbaik.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?

   Jawab: Badan perulangan FOR dijalankan 3 x 2 = 6 kali. Setiap kelompok menjalankan FOR sebanyak jumlah penilai yaitu 2 kali, dan ada 3 kelompok, jadi totalnya 6 kali.

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

   Jawab: Jika totalNilai bertipe int dan rata rata dihitung dengan pembagian dua bilangan bulat, bagian desimal hasilnya dibuang sehingga rata rata bisa jadi tidak akurat. Contohnya dua penilai memberi nilai 85 dan 90, maka total = 175 dan 175/2, bukan 87,5. Program akan menampilkan 87,0 karena hasil 87 baru diubah ke double setelah pembagian selesai. Agar akurat, totalNilai harus dideklarasikan sebagai double, seperti pada kode diatas.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

   Jawab: karena nilai terkecil yang mungkin adalah 0, sehingga rata rata kelompok pertama pasti lebih besar dari -1 dan langsung tercatat sebagai tertinggi. Kalau nilai awalnya 0, hasilnya bisa salah ketika semua kelompok mendapat rata rata 0. Contohnya 2 kelompok dan 1 penilai, dengan kedua kelompok bernilai 0. Kondisi 0 > 0 bernilai salah, sehingga rataTertinggi dan kelompokTerbaik tidak akan diperbarui. Program akan menampilkan “Kelompok terbaik : 0”, padahal kelompok bernilai 0 tidak ada dan seharusnya yang tampil adalah kelompok 1.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

   Jawab:

   - Tingkat pertama WHILE (luar), yang berperan mengulang proses untuk setiap kelompok, dari kelompok 1 sampai jumlahKelompok.
   - Tingkat kedua FOR (tengah), berperan mengulang input nilai untuk setiap penilai dalam satu kelompok, dari penilai 1 sampai jumlahPenilai.

- Tingkat ketiga DO-WHILE (dalam), berperan meminta ulang input nilai selama nilainya diluar rentang 0 - 100, dan input dijalankan minimal sekali sebelum validasi.

TUGAS

1. Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

Buat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris (n minimal 1). Baris pertama 1, baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, tampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak.

Nama file: Tugas1NoAbsen.java

- KODE

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = nad.nextInt();

        int total = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                total++;
            }
           System.out.println();
        }
        System.out.print("Banyaknya angka yang telah dicetak : " + total);
        nad.close();
    }
}
```

- HASIL RUN

```
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ac57e
_22'
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Banyaknya angka yang telah dicetak : 15
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 8\daspro---jobshee
```

2. Tugas 2: Tabel Perkalian

Buat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE (n minimal 3). Atur spasi agar keluaran rapi, lalu tampilkan jumlah seluruh angka pada tabel.

Nama file: TugasNoAbsen.java

- KODE

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_22 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner nad = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = nad.nextInt();

        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                total += hasil;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.print("Jumlah seluruh angka : " + total);
        nad.close();
    }
}
```

- HASIL RUN

```
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.38.0-win32-x64\
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
_22'
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka : 100
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 8\daspro---j
```

3. Tugas 3: Rekap Penjualan Beberapa Toko

Program meminta jumlah toko, jumlah pelanggan tiap toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Tampilkan total pelanggan dan total barang per toko, total barang seluruh toko, serta nomor toko dengan barang terbanyak (jika sama, pilih nomor terkecil).

Nama file: Tugas3NoAbsen.java

- KODE

```
aspro---jobsheet8 > J Tugas3_22.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Tugas3_22 > main(String[])
1
2   import java.util.Scanner;
3
4   public class Tugas3_22 {
        Run | Debug | Run main | Debug main
5       public static void main(String[] args) {
6           Scanner nad = new Scanner(System.in);
7
8           int jumlahToko;
9           do {
10              System.out.print("Masukkan jumlah toko : ");
11              jumlahToko = nad.nextInt();
12              if (jumlahToko < 1) {
13                  System.out.println("Jumlah toko minimal 1. Ulangi input!!!");
14              }
15          } while (jumlahToko < 1);
16
17          int totalSemua = 0;
18          int barangTertinggi = -1;
19          int tokoTerbanyak = 0;
20
21          for (int i = 1; i <= jumlahToko; i++) {
22              System.out.println("Toko " + i);
23
24              int jumlahPelanggan;
25              do {
26                  System.out.print("Jumlah pelanggan : ");
27                  jumlahPelanggan = nad.nextInt();
28                  if (jumlahPelanggan < 0) {
```

```
public class Tugas3_22 {
    public static void main(String[] args) {
                        System.out.println("Tidak boleh negatif ya. Ulangi input!!!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

                int totalBarang = 0;
                for (int j = 1; j <= jumlahPelanggan; j++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print(" Jumlah barang pelanggan " + j + " : ");
                        barang = nad.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("Tidak boleh  negatif ya. Ulangi input !!!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarang += barang;
                }
                System.out.println("Toko " + i + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan + ", total barang: " + totalBarang);
                totalSemua += totalBarang;

                if (totalBarang > barangTertinggi) {
                    barangTertinggi = totalBarang;
                    tokoTerbanyak = i;
                }
            }
            System.out.println("Total barang seluruh toko : " + totalSemua);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak : " + tokoTerbanyak);
            nad.close();
```

- HASIL RUN

```
adia\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-
sers\nadia\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ac57ed97a69
_22'
Masukkan jumlah toko : 2
Toko 1
Jumlah pelanggan : 2
 Jumlah barang pelanggan 1 : 3
 Jumlah barang pelanggan 2 : 2
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2
Jumlah pelanggan : 3
 Jumlah barang pelanggan 1 : 2
 Jumlah barang pelanggan 2 : 3
 Jumlah barang pelanggan 3 : 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko : 12
Toko dengan barang terbanyak : 2
PS D:\KUMPULAN PRAKTIKUM DASPRO\JOBSHEET 8\daspro---jobsheet8>
```